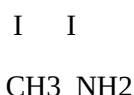


COLLEGE SAINT JEAN BAPTISTE DE BANGANGTE				
CLASSE :	TERMINALE	SERIE :	C&D	EXAMEN BLANC : 1
EPREUVE DE :	CHIMIE	DUREE :	3 HEURES	COEF : 2

PARTIE A : Evaluation des ressources /24points

EXERCICE 1 : Evaluation des savoirs /8points

- 1- Définir : Solution tampon, équivalence d'un dosage acido-basique. **1pt**
 2- Choisir la bonne réponse : A L'équivalence d'un dosage acide fort base faible **0.5pt**
 a) $\text{PH}=7$; b) $\text{PH}=\text{PKa}$, c) PH inférieur à 7, d) PH supérieur à 7
 3- Un acide α -aminé D a pour formule $\text{CH}_3\text{--CH--CH--COOH}$



- 3.1- Donner le nom systématique de l'acide α -aminé D. **0.25pt**
 3.2- Sous certaines conditions, il peut donner un zwitterion. Définir le mot zwitterion et donner sa représentation pour l'acide α -aminé précédent. **0.5pt**
 3.3- Donner la représentation de Fischer de cette molécule et déduire la configuration naturelle **1pt**
 3.4- Justifier la chiralité de cette molécule. **0,5pt**
 3.5- En solution aqueuse, cette molécule se présente sous trois formes. Donner la forme qui prédomine pour $\text{PH}=2$ et $\text{PH}=11$ sachant que le $\text{pK}_{a1}=2,16$ et $\text{Pka}_2=8,73$ **1pt**
 4- On dispose d'une solution d'acide chlorhydrique de $\text{PH}=2$ et d'une solution d'acide sulfurique de concentration $\text{Ca}=0,002\text{mol/L}$. Laquelle est plus acide ? **0,5pt**
 5- Soit le couple acide-base $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de $\text{PKa}=9,2$. Calculer son PH sachant que $[\text{NH}_4^+]=[\text{NH}_3]$ et donner le nom de cette solution. **0,5pt**
 6- Donner sans souci d'échelle, l'allure de la courbe du dosage d'un acide faible par une base forte. **0,5 pt**
 7- Quelles caractéristiques doit posséder une réaction chimique pour être utilisée lors d'un titrage ? **1pt**

Exercice 2 : Evaluation des savoirs faire / 9points

- 1- Une solution aqueuse a un $\text{pH}=6,5$ à 80°C .
 1.1- Cette solution est-elle acide, basique ou neutre ? On donne $\text{K}_e=2,5.10^{-13}$ à 80°C . **1pt**
 1.2- Calculer la concentration molaire des ions hydroxydes présents dans une solution de pH est égale à 4,7 à la même température. **1pt**
 2- **Données : toutes les solutions sont à la température de 25°C ; $\text{Ka}(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-)=10^{-14}$; $\text{Ka}(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O})=1$ et $\text{Ka}(\text{Acide méthanoïque}/\text{Base conjuguée})=1,5.10^{-4}$. L'acide méthanoïque, de formule HCOOH , est secrété comme poison par les fourmis.**
 2.1- Donner la formule et le nom de la base conjuguée de l'acide méthanoïque. **1pt**
 2.2- Une solution aqueuse A d'acide méthanoïque a une concentration $\text{Ca}=2,0.10^{-3}\text{mol/l}$ et un $\text{pH}=3,25$.
 2.2.1- Calculer le coefficient d'ionisation de l'acide méthanoïque dans la solution considérée. **1pt**
 2.2.2- Peut-on qualifier l'acide méthanoïque d'acide faible? Justifier. **1pt**
 2.2.3- On verse dans un bécher un volume $\text{Va}=20,0\text{ml}$ de la solution A. on y ajoute progressivement un volume Vb d'une solution aqueuse B d'hydroxyde de sodium de concentration $\text{Cb}=2,5.10^{-3}\text{mol/l}$.
 a)- Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre A et B. **0,5pt**
 b)- On note VbE le volume de la solution B qu'il faut verser dans le volume Va de la solution A pour atteindre l'équivalence acido-basique. On verse un volume $\text{Vb}=1/2\text{VbE}$ dans la solution A. Le mélange ainsi obtenu a un $\text{pH}=3,80$.

b-1) Préciser, en justifiant, la nature du mélange ainsi obtenu. Rappeler une propriété caractéristique du mélange.

0,5pt

b-2) Donner, justification à l'appui, la valeur du pKa du couple acide /base associée à l'acide méthanoïque. **1pt**

2.2.4-On se propose de réaliser un mélange de même nature que celui obtenu en 2.4 à l'aide d'une solution S1 d'acide méthanoïque de concentration $C_1=2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$ et d'une solution S2 de méthanoate de sodium de concentration $C_2=3,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/l}$. Calculer les volumes V_1 de S1 et V_2 de S2 nécessaire à la réalisation d'un mélange de volume $V=100 \text{ ml}$ et de $\text{pH}=3,80$. **2pts**

Exercice 3 : utilisation des savoirs/7points

1-On réalise un mélange comportant : $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ d'acide méthanoïque, $2,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ de pentan-1-ol, 2 mL d'acide sulfurique concentré. Le volume du mélange égal à 200mL reste constant. On répartit de façon égale ce mélange dans 10 ampoules scellées. On les plonge dans une enceinte isotherme à 80°C . A intervalles de temps réguliers, on répète l'opération suivante : une ampoule est retirée de l'enceinte et plongée dans un bain d'eau glacée. Le contenu de l'ampoule est dosé à l'aide d'une solution titrée d'hydroxyde de sodium. On détermine ainsi la concentration en ester formé et on trace la courbe $[\text{Ester}]=f(t)$.

1.1-Préciser le rôle joué par l'eau glacée et nommer cette opération.

1pt

1.2-Trouver dans le protocole deux informations portant sur les moyens utilisés pour augmenter la vitesse de la réaction

1pt.

1.3-Déterminer la vitesse instantanée de formation de l'ester à $t=10 \text{ min}$

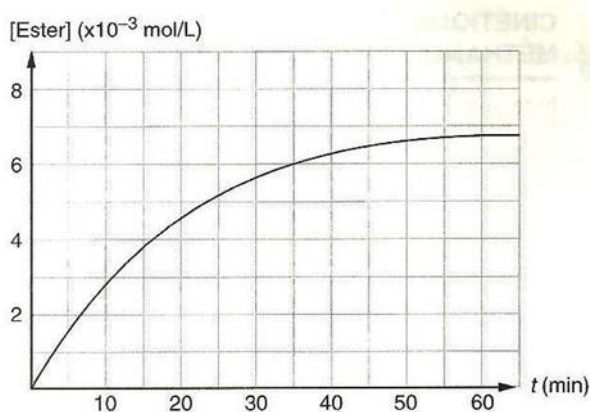
2pts

1.4-A l'aide d'une méthode graphique, déterminer les valeurs de vitesses de formation de l'ester aux dates $t_1=10 \text{ min}$ et $t_2=30 \text{ min}$.

1pt

1.5-A l'aide de la courbe, déterminer la quantité de matière d'ester maximale qui peut se former et en déduire le rendement de la réaction.

2pts



Partie B : Evaluations des compétences 16points

EXERCICE 1 : / 8 points

Compétence visée : Contrôle de qualité d'un produit

Des rumeurs persistantes ont révélé que certains produits mis sur le marché par une société de la place sont de qualité douteuse. Il s'agit entre autres du savon de ménage de marque « SUPER CLEAN ».

Monsieur MOUSSA, le boutiquier de votre quartier vous sollicite pour l'aider à interpréter les informations figurants sur l'emballage du produit douteux.

L'emballage d'un échantillon du savon porte les informations suivantes : SUPER CLEAN 68 g ;

Composition :

- Stéarine (triestre de l'acide stéarique ($C_{17}H_{35}-COOH$)) : $m = 89 \text{ g}$; - Propane -1,2,3- triol en excès ;
- Solution d'hydroxyde de potassium ($K^+ + OH^-$) en excès.
- Rendement de la réaction donnant le savon : $r = 70\%$

En vous servant de vos connaissances et des informations figurants sur l'emballage du produit :

Tâche 1 : Expliquer (équations- bilan à l'appui, en précisant les caractéristiques de ces réactions et deux précautions à prendre pour sa sécurité corporelle) comment obtenir la stéarine et ce savon. **5pts**

Tâche 2 : Apprécier l'indication « 68 g » figurant sur l'emballage du produit. **3pts**

Données : Masse molaires atomiques en g.mol^{-1} : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; K : 39.

Compétences visées : Montrer qu'un acide est faible et déterminer graphiquement le pK_A du couple acide /base

Lors d'une séance de travaux pratique de **CHIMIE** dans le but de montrer qu'un acide est faible, un groupe d'élève de TC effectue le dosage de 10,0 mL d'une solution inconnue S d'un acide faible par une solution d'hydroxyde de

Vb(mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8,5	9	10	11	12
pH	2,6	3,3	3,65	3,85	4,05	4,3	4,55	4,95	6	10,6	11,8	12	12,2	12,3

Tâche 1 : Aider ces élèves à montrer que l'acide est effectivement faible **3pts**

Consigne : Tracer le graphe $p^H = f(V_b)$: **Echelle : 1 cm pour 1 ml et 1cm pour une unité de p^H**
déterminer les coordonnées du point d'équivalence E, déduire la concentration C_a de la solution S

Tâche 2 : Déterminer graphiquement la valeur du pK_A du couple acide/base en solution S et identifier ce couple dans cette liste : **acide benzoïque/ ion benzoate : $pK_A=4,2$; acide acétique/ion acétate : $pK_A=4,8$; acide formique/ion formiate : $pK_A=3,7$** **2pts**

Tâche 3 : Donner le schéma du dispositif expérimental .Quel est Parmi les indicateurs colorés suivants, celui qui est le plus approprié pour ce dosage ? Justifier votre réponse. **3pts**

Indicateur coloré	Hélianthine	Phénolphtaléine	Rouge de méthyle
-------------------	-------------	-----------------	------------------

Zone de virage	3,1-4,4	8,2-10	4,2-6,2
----------------	---------	--------	---------